

Armazenamento Físico para SBD:

DAS e Arquiteturas RAID

Interfaces DAS (SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB 3/4, HBA) e Níveis de RAID Padrão e Não Padrão

Grupo 3:

- Bernardo Brandão Pozzato C. Costa - 123289593
- Enzo de Carvalho Sampaio - 123386206
- Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk - 123225573
- Guilherme En Shih Hu - 123224674
- Raphael Henrique da Silva Pereira - 123420783
- Vivian Maria da Silva e Souza - 123205793

Sumário

- 1 DAS: Conceito e Arquiteturas (DAS, NAS, SAN)
- 2 Interfaces de Conexão (SATA/eSATA, SAS, FireWire, USB, HBA)
- 3 RAID: Conceito, Paralelismo e Redundância
- 4 Organização (Striping, Mirroring, Paridade)
- 5 Métricas de Confiabilidade (MTTF, MTBF, MTTR, MTDDL)
- 6 Níveis Padrão de RAID (0 a 6, 0+1, 10)
- 7 Níveis Não Padrão (RAID 1.5, 7, DP, S, Matrix)
- 8 Recomendações, Conclusão e Post-Mortem

O que é Direct Attached Storage (DAS)?

Definição

Arquitetura em que um ou mais discos — ou um arranjo RAID de discos — estão conectados diretamente a um único servidor, por uma interface local (SATA, SAS, USB, ou um HBA), sem passar por uma rede de armazenamento dedicada.

Vantagens

- Menor latência (sem overhead de rede)
- Simplicidade de implantação
- Menor custo para servidores isolados

Limitações

- Difícil compartilhar entre múltiplos servidores
- Escalabilidade limitada às baias/portas do host

DAS

Discos ligados direto ao host, acesso em bloco, sem rede.

NAS

Storage em rede (Ethernet/IP), acesso em nível de arquivo (NFS/SMB).

SAN

Rede dedicada de alto desempenho para blocos brutos (LUNs), compartilhada entre hosts.

Interfaces DAS — SATA e eSATA

1

SATA 6 Gb/s

6 Gbps (≈600 MB/s)

Interface serial ponto a ponto para discos internos. NCQ reordena até 32 comandos pendentes; suporta hot-plug quando o chassi permite. ~600 MB/s úteis na geração 6 Gb/s.

Custo-benefício

2

eSATA

Até 6 Gb/s (conforme a revisão)

Extensão externa do SATA, mesma velocidade elétrica do host, com conector e cabo blindados. Não fornece energia pelo cabo — exige fonte separada, o que acelerou seu declínio frente ao USB.

Legado

Interfaces DAS — SAS e FireWire

3

SAS-4 (24G)

22,5 Gbaud (≈2.400 MB/s)

Classe empresarial: dual-port, multi-iniciador via expansores e filas de comandos tipicamente mais profundas que no SATA/NCQ. Padrão INCITS 534-2019.

Padrão em SBD

4

FireWire (IEEE 1394)

400 / 800 Mbps

Peer-to-peer, encadeável. Interface legada, praticamente descontinuada nos equipamentos atuais.

Interfaces DAS — USB e HBA

5

USB 3 e USB 4

Até 80 Gbps (USB4 v2.0)

Host-cêntrica. USB4 Versão 2.0 (2022) eleva a banda agregada a 80 Gb/s simétricos; modo assimétrico opcional de 120 Gb/s num sentido e 40 Gb/s no outro, via PAM3.

6

HBA (Host Bus Adapter)

Controladora PCIe

Ponte PCIe entre o host e SAS/SATA/FC. Em modo HBA/passthrough expõe discos individualmente; JBOD descreve essa apresentação lógica, não o adaptador. Controladoras RAID acrescentam cache/XOR e gerenciam o arranjo.

RAID: Paralelismo x Redundância

Todo nível de RAID equilibra dois objetivos que competem pelos mesmos discos físicos:

Paralelismo

Desempenho

Distribuir leituras e escritas entre vários discos para que trabalhem simultaneamente sobre uma mesma requisição, obtido via striping.

Ganho teórico de até $N\times$ na taxa de transferência com N discos.

Redundância

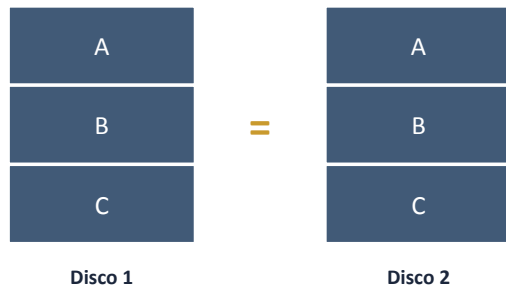
Disponibilidade e confiabilidade

Armazenar cópias (mirroring) ou paridade para que a falha de 1 ou 2 discos não cause perda de dados nem interrupção do serviço.

Sem redundância, o MTTF do arranjo cai ao aumentar o nº de discos (striping puro).

Mirroring, Shadowing e Paridade

Mirroring (espelhamento)



Toda escrita é replicada integralmente em 2 discos; leituras podem ser divididas entre as cópias. "Shadowing" é termo histórico (ex.: Tandem NonStop) equivalente a mirroring — mesma técnica, nomes diferentes.

Paridade (XOR)



$P = D0 \oplus D1 \oplus D2$ (XOR). Qualquer disco perdido é recalculado a partir dos demais + paridade.

Mais eficiente em espaço que o mirroring, mas toda escrita pequena exige um ciclo de read-modify-write ("write penalty").

Data Striping: Bit-Level x Block-Level

Bit-level & Byte-level striping

Discos em lockstep — cada acesso envolve todos os discos



1 stripe = 1 operação lógica (todos os discos)

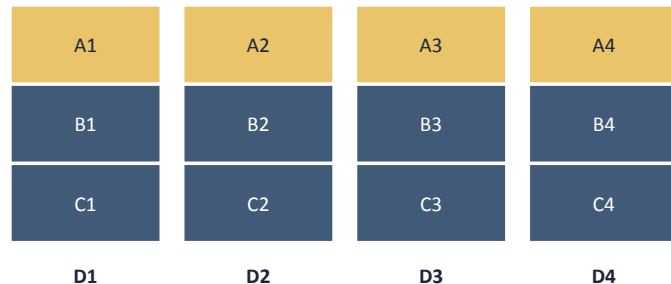
Maximiza transferência sequencial; ruim para I/O pequeno e aleatório (típico de OLTP), pois não há paralelismo entre requisições independentes.

Base dos níveis RAID 2 (bit-level) e RAID 3 (bit ou byte-level).

Nota: Nos níveis de bit e byte, a fragmentação é extremamente fina, exigindo que os discos operem fisicamente sincronizados (lockstep) para compor a informação.

Block-level striping

Discos independentes — atendem requisições em paralelo



Cada bloco (chunk) reside inteiramente em um disco; requisições pequenas e independentes podem ser atendidas em paralelo.

Base dos níveis RAID 0, 4, 5, 6, 0+1 e 10.

Métricas de Confiabilidade

MTTF

Mean Time To Failure — tempo médio até a 1ª falha de um disco (item não reparado).

MTBF

Mean Time Between Failures — para sistemas reparáveis: $MTBF = MTTF + MTTR$.

MTTR

Mean Time To Repair — tempo médio para detectar, trocar e reconstruir (rebuild) um disco falho.

MTTDL

Mean Time To Data Loss — tempo médio esperado até uma combinação de falhas causar perda efetiva de dados.

Depende do nível de RAID, nº de discos, taxa de falhas e tempo de reconstrução.

RAID 0 e RAID 1

RAID 0 — Striping



0 discos tolerados • Capacidade: $N \times \text{disco}$ • Desempenho: muito alto
Uso: dados não críticos/temporários (tempdb)

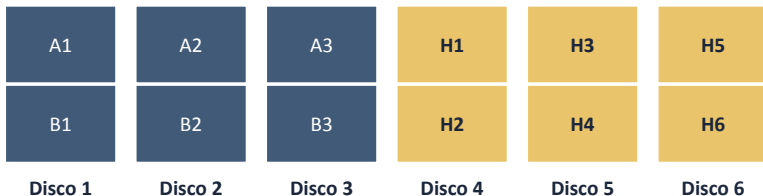
RAID 1 — Mirroring



1 disco tolerado (de 2) • Capacidade: $1 \times \text{disco}$ • Desempenho de leitura alto (paralelo)
Uso: logs de transação, volumes de sistema

RAID 2 e RAID 3

RAID 2 — Bit-Level Striping



- Fragmentação em nível de bit com código Hamming para detecção/correção de erros.
- Discos sincronizados (lockstep)
- Altamente ineficiente para discos modernos.
- Uso: histórico / obsoleto (substituído pelo ECC interno dos discos).

RAID 3 — Byte-Level Striping



- Fragmentação em nível de byte (ou bit) com um único disco dedicado exclusivamente à paridade.
- Alta taxa de transferência sequencial, mas baixo desempenho para I/O aleatório.
- Uso: histórico / obsoleto (substituído por soluções em nível de bloco, como o RAID 5).

RAID 4 — Paridade Dedicada (Block-Level)

Striping em nível de bloco com um único disco dedicado exclusivamente à paridade

Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4 (Paridade)
A1	A2	A3	AP
B1	B2	B3	BP
C1	C2	C3	CP
D1	D2	D3	DP

- Mínimo 3 discos • Tolerância 1 falha • Capacidade útil: $(N-1) \times \text{disco}$
- Diferente do RAID 3, o striping em nível de bloco permite que requisições pequenas de leitura sejam atendidas em paralelo por discos diferentes.
- **Gargalo de escrita (Parity Bottleneck):** Toda gravação pequena e aleatória exige atualizar o único disco de paridade (ciclo read-modify-write), tornando-o o ponto de serialização do arranjo.
- Uso recomendado: historicamente usado para leituras paralelas, mas amplamente superado pelo RAID 5.

RAID 5 — Paridade Distribuída

Striping em bloco + paridade rotacionada entre todos os discos (elimina o gargalo do RAID4)

Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4
D0	D1	D2	P0
D3	D4	P1	D5
D6	P2	D7	D8
P3	D9	D10	D11

Mínimo 3 discos • Tolera 1 falha • Capacidade útil: $(N-1) \times \text{disco}$

Write penalty: 4 I/Os por escrita pequena (read-modify-write)

Uso: leitura predominante e eficiência de capacidade; em discos grandes ou cargas críticas, avaliar RAID 6/10 pelo risco de rebuild.

RAID 6 — Dupla Paridade Distribuída

Como o RAID5, mas com uma segunda paridade (P+Q) independente — tolera 2 falhas simultâneas

Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4
D0	D1	P0	Q0
D2	P1	Q1	D3
P2	Q2	D4	D5
Q3	D6	D7	P3

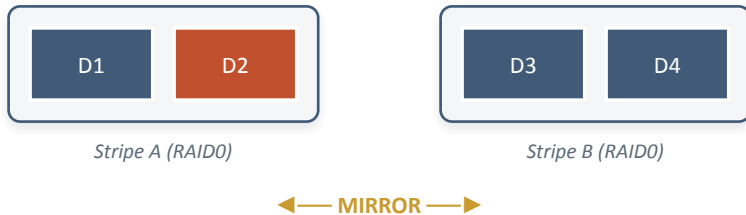
Mínimo 4 discos • Tolerar 2 falhas simultâneas • Capacidade útil:
 $(N-2) \times \text{disco}$

Write penalty ainda maior que o RAID 5 (até 6 I/Os por escrita)

Uso recomendado: arranjos grandes / discos de alta capacidade, onde o rebuild é longo e uma 2ª falha é um risco real

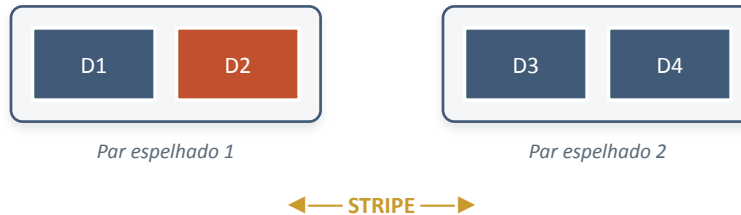
RAID 0+1 x RAID 10

RAID 0+1 — Mirror de Stripes



D2 (em vermelho) falhou → todo o Stripe A é considerado comprometido. Uma 2ª falha em qualquer disco do Stripe B (D3 ou D4) causa perda total. Rebuild recopia o stripe inteiro.

RAID 10 — Stripe de Espelhos



D2 (em vermelho) falhou → apenas o Par 1 fica exposto. O Par 2 continua plenamente espelhado. Rebuild copia só o disco individual, a partir de seu par — muito mais rápido.

RAID10 é, na prática, preferível ao RAID0+1

Níveis Não Padrão de RAID

Implementações proprietárias de fabricantes específicos — não são padrões abertos como RAID 0–6

RAID 1.5	RAID 7	RAID-DP	RAID-S	Matrix RAID
HighPoint Termo histórico da HighPoint: 2 discos, redundância semelhante a RAID 1 + leitura paralela. Não é padrão aberto.	Storage Computer Corp. (extinta) Cache independente por disco + microprocessador com SO de tempo real. Marca registrada.	NetApp Dupla paridade da NetApp integrada ao ONTAP/WAFL; tolera duas falhas de disco no grupo.	EMC Symmetrix Paridade proprietária otimizada para a cache espelhada dos arrays EMC.	Intel Tecnologia Intel: dois volumes RAID independentes sobre o mesmo array físico.

Fontes e contexto histórico: HighPoint/Tom's Hardware, Storage Computer/SEC, NetApp, EMC/NASA e Intel; referências completas no relatório.

Recomendações de Uso em SBD

Componente do SBD	Nível de RAID recomendado	Interface típica
Logs de transação (redo/undo)	RAID 1 ou RAID 10	SAS
Arquivos de dados OLTP	RAID 10; RAID 5/6 conforme workload	SAS
Data Warehouse / OLAP	RAID 5/6 conforme escrita e rebuild	SAS / SATA
Repositório local de backup	RAID 6	SATA
Áreas temporárias (tempdb)	RAID 0	SAS / SATA
DAS externo de alto desempenho	—	USB4 v2.0

** RAID aumenta disponibilidade local, mas não substitui backup independente. USB4 depende de gabinete/controlador/cabos e não é substituto automático de SAS em produção.*

Conclusão

- 1 A escolha de interface (SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB, HBA) e de nível de RAID é uma decisão de arquitetura, não apenas de hardware.
- 2 Paralelismo e redundância competem pelos mesmos discos: striping maximiza desempenho, mirroring/paridade sacrificam capacidade ou escrita por confiabilidade.
- 3 MTTF, MTTR, MTBF e MTDDL ajudam a quantificar o risco — e mostram por que RAID 6 ou RAID 10 podem ser preferíveis em cenários críticos e discos de alta capacidade.
- 4 Níveis não padrão (1.5, 7, DP, S, Matrix) mostram como fabricantes adaptam os conceitos acadêmicos às suas próprias arquiteturas.

Post-Mortem — Uso de IA Generativa

Assistentes utilizados: Claude (Anthropic) e OpenAI (Codex/ChatGPT)

Log de prompts

Do enunciado à auditoria final: estrutura inicial do relatório; pesquisa das especificações vigentes de SAS-4 e USB4 v2.0; correção de nomenclaturas SATA/HBA; reordenação das métricas de confiabilidade; aprofundamento da seção de redundância.

Autoria

Cada integrante documenta o que fez, as decisões tomadas e por quê, matriz completa de responsabilidades e autoria no relatório em PDF (Seção 12.2). Apesar da responsabilidade individual, todas as decisões foram tomadas após consenso do grupo.

Erros corrigidos

Além de SATA/HBA e SAS/USB4: MTDDL deixou de significar genericamente “2ª falha”; RAID 5 deixou de ser recomendação universal; RAID-S/Matrix RAID foram refinados; declaração das IAs foi sincronizada.

Obrigado!

Perguntas e debate

Grupo 3:

- Bernardo Brandão Pozzato C. Costa - 123289593
- Enzo de Carvalho Sampaio - 123386206
- Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk - 123225573
- Guilherme En Shih Hu - 123224674
- Raphael Henrique da Silva Pereira - 123420783
- Vivian Maria da Silva e Souza - 123205793